

Aplicativo Móvel para Organização de Tarefas com Foco em Produtividade Pessoal e Gamificação

Pedro Henrique Spasin Solano¹

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS)
Campus Veranópolis – BR-470, Km 172, 6500, Bairro Sapopema
CEP 95330-000 – Veranópolis – RS – Brazil

{pspasinsolano@gmail.com}

Abstract. *This work presents the development of a mobile application focused on task organization, combining personal productivity with gamification. The main goal is to promote continuous user engagement through the application of game-like elements such as points, levels, and rewards, integrated into the daily task management process. The app was developed using the React Native framework, with local data persistence provided by AsyncStorage, ensuring performance and offline functionality. The methodology involves a literature review, interface prototyping, implementation, and user testing, focusing on usability and motivational aspects. Expected results include improvements in personal organization, increased engagement, and the formation of productive habits. The proposed solution demonstrates the potential of gamification as a valuable tool in the development of effective productivity systems.*

Resumo. *Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um aplicativo móvel voltado à organização de tarefas, com foco em produtividade pessoal e gamificação. A proposta busca promover o engajamento contínuo do usuário por meio da aplicação de elementos lúdicos, como pontuação, níveis e recompensas, integrados ao processo de gerenciamento de atividades diárias. Para isso, foi utilizado o framework React Native, com persistência de dados locais via AsyncStorage, garantindo desempenho e funcionamento offline. A metodologia inclui etapas de levantamento bibliográfico, prototipação, implementação e testes com usuários, analisando aspectos de usabilidade e motivação. Os resultados esperados incluem melhorias na organização pessoal, aumento do engajamento e formação de hábitos produtivos. A solução proposta demonstra o potencial da gamificação como aliada no desenvolvimento de ferramentas eficazes de produtividade.*

1. Introdução

A crescente demanda por eficiência no cotidiano tem impulsionado o desenvolvimento de tecnologias que auxiliam indivíduos na gestão de tempo e tarefas. Nesse contexto, aplicativos móveis de produtividade têm ganhado destaque, visto que oferecem acessibilidade e praticidade na organização de atividades pessoais e profissionais [Reis and Silva 2018].

Entretanto, um dos principais desafios enfrentados por esses aplicativos é manter o engajamento contínuo do usuário. Diversos estudos têm apontado que a utilização de elementos de *gamificação* — como recompensas, níveis, desafios e feedback instantâneo

— pode aumentar significativamente a motivação e o comprometimento dos usuários em contextos não lúdicos [Deterding et al. 2011, Hamari et al. 2014].

A integração entre produtividade pessoal e gamificação tem se mostrado promissora, principalmente em soluções móveis, que se beneficiam da ubiquidade dos smartphones [Bui et al. 2015]. Além disso, ao tornar o cumprimento de tarefas uma experiência mais envolvente, tais aplicativos podem contribuir para o desenvolvimento de hábitos positivos e a redução da procrastinação [Zheng and Lee 2020].

Dessa forma, este trabalho propõe o desenvolvimento de um aplicativo móvel focado na organização de tarefas com suporte à gamificação, com o objetivo de promover melhorias na produtividade pessoal por meio de técnicas motivacionais. O projeto busca compreender como a gamificação pode ser aplicada de forma eficaz nesse contexto e avaliar seu impacto no comportamento do usuário.

2. Fundamentação Teórica

Nesta seção, são apresentados os principais conceitos que embasam o desenvolvimento deste trabalho. A fundamentação teórica está dividida em quatro eixos centrais: produtividade pessoal, gamificação, aplicativos móveis como ferramentas de apoio à organização de tarefas e a integração entre gamificação e produtividade.

Primeiramente, discute-se a importância da produtividade pessoal no contexto atual, destacando métodos, estratégias e ferramentas utilizadas para otimizar a gestão do tempo e das atividades diárias. Em seguida, aborda-se o conceito de gamificação, suas características fundamentais e sua aplicação como mecanismo motivacional em contextos não lúdicos. Na sequência, explora-se o papel dos aplicativos móveis no suporte à produtividade, evidenciando seu potencial para promover o engajamento contínuo do usuário por meio de interfaces acessíveis e recursos interativos. Por fim, analisa-se como a integração entre produtividade e gamificação pode contribuir para a formação de hábitos e manutenção de comportamentos desejados ao longo do tempo.

Essa base teórica fornece o alicerce necessário para a concepção do aplicativo proposto, que visa unir técnicas motivacionais com ferramentas digitais de organização pessoal.

2.1. Produtividade Pessoal

A produtividade pessoal é definida como a capacidade de um indivíduo em utilizar de forma eficiente seu tempo, energia e recursos para alcançar objetivos específicos. No cenário atual, marcado por sobrecarga de informação, múltiplas demandas e pressão por resultados, a gestão eficaz das atividades cotidianas tornou-se uma habilidade essencial [Reis and Silva 2018, Silva 2020].

Métodos como GTD (*Getting Things Done*) proposto por David Allen, enfatizam a externalização de tarefas e a categorização de ações para liberar a mente e aumentar o foco [Allen 2001]. Já a matriz de Eisenhower sugere a priorização com base na urgência e importância das tarefas, enquanto o método Pomodoro propõe ciclos de trabalho e descanso para maximizar a concentração e evitar a fadiga [Cyril and Kumar 2020].

Além das metodologias tradicionais, abordagens baseadas em metas SMART (específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais) também contribuem para uma

organização mais orientada a resultados [Doran 1981]. Tais métodos têm sido amplamente integrados em aplicativos digitais, promovendo não apenas a organização, mas também o autoconhecimento sobre padrões de produtividade.

2.2. Gamificação

Gamificação é o uso intencional de elementos e dinâmicas de jogos em contextos que não são jogos, visando influenciar o comportamento das pessoas, engajá-las em atividades e aumentar a motivação [Deterding et al. 2011]. Segundo Zichermann e Cunningham [Zichermann and Cunningham 2011], os principais elementos utilizados são: pontos, medalhas, níveis, rankings, desafios, recompensas e feedback imediato.

A eficácia da gamificação está ancorada em teorias da motivação humana, como a Teoria da Autodeterminação (Self-Determination Theory), que sugere que a motivação intrínseca é favorecida quando são atendidas as necessidades de autonomia, competência e relacionamento [Deci and Ryan 1985]. A gamificação bem aplicada pode atender a essas necessidades, transformando atividades comuns em experiências mais envolventes e satisfatórias [Ryan and Deci 2000, Hamari et al. 2014].

Além disso, ela pode servir como um mecanismo de reforço positivo, utilizando recompensas simbólicas para sustentar comportamentos desejáveis ao longo do tempo. Em contextos educacionais, corporativos e de saúde, os impactos positivos da gamificação já foram documentados, e seu uso em ferramentas de produtividade segue o mesmo caminho [Werbach and Hunter 2012, Zheng and Lee 2020].

2.3. Aplicativos Móveis como Ferramentas de Produtividade

Com o avanço da tecnologia móvel e a popularização dos smartphones, os aplicativos tornaram-se ferramentas centrais para organização pessoal e gerenciamento de tarefas. A portabilidade, conectividade e constante disponibilidade tornam os dispositivos móveis ideais para registrar lembretes, metas e rotinas [Araujo and Silva 2021].

Aplicativos como Todoist, Google Keep, Trello e Habitica são exemplos de soluções que atendem a diferentes perfis de usuários — desde os que preferem abordagens simples até os que adotam sistemas mais complexos com níveis, conquistas e estatísticas de desempenho. O uso de recursos como notificações push, integração com assistentes virtuais e sincronização em nuvem contribuem para a continuidade do uso e atualização das informações em tempo real.

Pesquisas também indicam que a personalização e a simplicidade da interface são fatores decisivos para a adoção e permanência de um usuário em determinada aplicação de produtividade [Nawaz and Clemmensen 2015]. Além disso, aspectos de usabilidade e acessibilidade influenciam diretamente na eficácia da ferramenta em promover hábitos organizacionais saudáveis.

2.4. Integração entre Gamificação e Produtividade

A convergência entre gamificação e produtividade tem se consolidado como uma abordagem eficaz para promover mudanças de comportamento, especialmente em contextos onde o engajamento é um desafio. A utilização de elementos lúdicos transforma tarefas rotineiras em experiências mais estimulantes, favorecendo a repetição e, consequentemente, a formação de hábitos [Zheng and Lee 2020].

Essa integração também possibilita o uso de métricas de desempenho personalizadas, oferecendo feedback contínuo e recompensas simbólicas que reforçam o progresso. A análise de dados de uso pode ser utilizada para adaptar os desafios ao perfil do usuário, aumentando a eficácia do sistema ao longo do tempo [Seaborn and Fels 2015].

Sistemas baseados em gamificação também podem explorar dinâmicas sociais, como desafios entre amigos, rankings e cooperação, ampliando a motivação extrínseca e o senso de pertencimento a uma comunidade. Em um contexto de produtividade pessoal, tais recursos contribuem para a criação de um ambiente virtual propício ao desenvolvimento de autodisciplina, metas consistentes e monitoramento do progresso [Bui et al. 2015, Hamari et al. 2014].

3. Metodologia

A metodologia adotada neste trabalho compreende o desenvolvimento de um aplicativo móvel voltado à organização de tarefas, integrando elementos de gamificação para promover o engajamento e a produtividade pessoal. Esta seção descreve o tipo de pesquisa, as etapas de desenvolvimento, as ferramentas utilizadas e os métodos de avaliação aplicados.

3.1. Etapas do Projeto

O desenvolvimento do projeto foi dividido nas seguintes etapas:

1. **Levantamento bibliográfico:** Será feita a revisão de literatura sobre produtividade pessoal, gamificação e aplicativos móveis.
2. **Levantamento de requisitos:** Será feito o levantamento das funcionalidades com base em práticas recomendadas e análise de aplicativos similares, como Trello.
3. **Protótipo de interface:** Será criada uma maquete as principais interfaces, utilizando ferramentas de design como Figma.
4. **Implementação do aplicativo:** Será feito o desenvolvimento do projeto em si utilizando um framework multiplataforma.
5. **Testes com usuários:** Será feita a aplicação de testes com usuários selecionados para avaliar usabilidade, engajamento e percepção de produtividade.

3.2. Tecnologias Utilizadas

Para o desenvolvimento do aplicativo proposto, optou-se pela utilização do *framework* React Native, mantido pela Meta, por sua capacidade de gerar aplicações nativas para os sistemas Android e iOS a partir de uma única base de código. O React Native utiliza principalmente a linguagem TypeScript, que acrescenta tipagem estática ao JavaScript, oferecendo maior segurança, escalabilidade e robustez durante o desenvolvimento de interfaces modernas e responsivas [Meta Platforms, Inc. 2023].

Como solução para armazenamento local de dados, será utilizado o AsyncStorage, uma biblioteca oficial da comunidade React Native que provê uma forma simples e eficiente de persistir dados em pares chave-valor. O AsyncStorage destaca-se pela facilidade de uso, integração direta com o ecossistema JavaScript/TypeScript e pela leveza, sendo ideal para armazenar preferências, sessões de usuário e pequenas quantidades de dados sem a necessidade da complexidade de um banco relacional [React Native Community 2023].

Essa combinação tecnológica permite a criação de uma aplicação eficiente, leve e capaz de funcionar em modo offline em situações simples, garantindo que os usuários possam acessar informações essenciais mesmo sem conexão com a internet. A adoção de soluções mais robustas para sincronização e gerenciamento de dados poderá ser considerada em versões futuras, conforme a evolução do projeto e as necessidades dos usuários.

3.3. Método de Avaliação

A avaliação será realizada com um grupo de usuários voluntários por meio de:

- **Observação direta e coleta de métricas de uso;**
- **Questionários de usabilidade**, baseados no modelo SUS (*System Usability Scale*) [Brooke 1996];
- **Entrevistas semiestruturadas**, visando identificar percepções sobre motivação, engajamento e mudanças na organização pessoal.

Os dados coletados serão analisados qualitativamente, com o objetivo de identificar padrões de uso e impacto da gamificação na organização de tarefas.

4. Desenvolvimento

O aplicativo proposto será estruturado com foco na simplicidade de uso, responsividade e engajamento contínuo do usuário. A arquitetura da aplicação será modular, separando as responsabilidades em camadas para facilitar manutenção e escalabilidade. O React Native será utilizado para o front-end e o AsyncStorage para armazenamento local de dados.

4.1. Arquitetura do Aplicativo

A aplicação será dividida nas seguintes camadas principais:

- **Interface do Usuário (UI):** Responsável pela exibição dos elementos gráficos e interação do usuário. Será construída com widgets reutilizáveis e responsivos.
- **Lógica de Negócio (Controller):** Contém as regras de gamificação, validação de tarefas, cálculo de pontos, níveis e recompensas.
- **Persistência de Dados (AsyncStorage):** Gerencia o armazenamento local das tarefas, configurações do usuário e progresso no sistema de gamificação.

4.2. Funcionalidades Principais

O aplicativo incluirá os seguintes módulos:

- **Cadastro de tarefas:** Permite ao usuário adicionar, editar e excluir tarefas com categorias e datas de vencimento.
- **Sistema de gamificação:** Cada tarefa concluída gera pontos, que acumulam para níveis e desbloqueio de conquistas.
- **Painel de progresso:** Exibe estatísticas de produtividade, níveis alcançados, tarefas pendentes e histórico.
- **Notificações inteligentes:** Lembretes personalizados com base no comportamento do usuário.

4.3. Design e Usabilidade

O design seguirá princípios de simplicidade e clareza, com foco na experiência do usuário (UX). Serão utilizados ícones intuitivos, cores suaves e elementos visuais que reforcem a mecânica de recompensa, como animações ao concluir tarefas.

5. Resultados Esperados

Espera-se que o aplicativo proporcione uma experiência mais motivadora e eficaz na organização de tarefas pessoais, promovendo o aumento da produtividade por meio da gamificação. Os principais resultados esperados incluem:

- **Melhora na organização pessoal dos usuários**, por meio de um sistema simples e acessível de cadastro e monitoramento de tarefas;
- **Aumento do engajamento com o uso contínuo do aplicativo**, sustentado por mecânicas de jogo como níveis, pontos e conquistas;
- **Formação de hábitos produtivos**, a partir do reforço positivo gerado pelas recompensas e feedback visual;
- **Avaliação positiva da usabilidade da interface**, com base nos testes com usuários e na aplicação da escala SUS.

Além disso, pretende-se que os dados coletados durante os testes forneçam insights relevantes sobre o comportamento dos usuários frente à gamificação aplicada ao contexto de produtividade pessoal. Tais informações poderão embasar melhorias futuras e a possível integração com serviços em nuvem ou funcionalidades sociais, como rankings e desafios entre amigos.

6. Considerações Finais

Este trabalho apresentou o desenvolvimento de um aplicativo móvel para organização de tarefas com foco em produtividade pessoal, utilizando gamificação como mecanismo central de engajamento. A partir de uma revisão teórica e da aplicação de boas práticas em design de interfaces e desenvolvimento mobile, buscou-se criar uma solução prática, leve e motivadora para o gerenciamento de atividades diárias.

Ao empregar o React Native como ferramenta de desenvolvimento e o AsyncStorage como mecanismo de armazenamento local, foi possível construir uma aplicação multiplataforma com desempenho satisfatório, usabilidade consistente e suporte ao funcionamento offline. A estrutura modular adotada contribuiu para a manutenção do código e para a flexibilidade na evolução do sistema.

O principal diferencial do aplicativo está na incorporação de elementos lúdicos — como pontuação, níveis e recompensas — que visam transformar o hábito de se organizar em uma experiência mais envolvente e contínua. Com isso, espera-se que os usuários não apenas realizem mais tarefas, mas também desenvolvam rotinas mais estáveis e produtivas.

Como limitação deste trabalho, destaca-se a ausência de integração com serviços em nuvem e funcionalidades colaborativas. Além disso, os testes de usabilidade foram aplicados em um grupo reduzido de usuários, o que limita a generalização dos resultados.

Para trabalhos futuros, propõe-se a realização de testes com uma base maior e mais diversificada de participantes, a implementação de funcionalidades sociais (como rankings e desafios entre amigos) e a sincronização de dados via nuvem. Espera-se também adaptar o sistema para contextos específicos, como ambientes acadêmicos ou corporativos, ampliando seu impacto e aplicabilidade.

Referências

- Allen, D. (2001). *Getting Things Done: The Art of Stress-Free Productivity*. Penguin.
- Araujo, F. and Silva, D. (2021). Ferramentas de produtividade baseadas em dispositivos móveis: Um estudo comparativo. *Revista de Tecnologia Aplicada*, 12(3):33–44.
- Brooke, J. (1996). Sus: A quick and dirty usability scale. In *Usability Evaluation in Industry*, pages 189–194. CRC Press.
- Bui, M., Veas, E., and Trattner, C. (2015). Towards productivity and motivation through gamified task management. In *Proceedings of the 11th International Symposium on Open Collaboration*, pages 1–4.
- Cyril, P. and Kumar, R. (2020). Task management techniques and productivity enhancement: A review. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 69(6):1205–1220.
- Deci, E. L. and Ryan, R. M. (1985). *Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior*. Springer.
- Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., and Nacke, L. (2011). From game design elements to gamefulness: Defining gamification. In *Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference*, pages 9–15.
- Doran, G. T. (1981). There’s a s.m.a.r.t. way to write management’s goals and objectives. *Management Review*, 70(11):35–36.
- Hamari, J., Koivisto, J., and Sarsa, H. (2014). Does gamification work? — a literature review of empirical studies on gamification. *Proceedings of the 47th Hawaii International Conference on System Sciences*, pages 3025–3034.
- Meta Platforms, Inc. (2023). React native - a framework for building native apps using react. <https://reactnative.dev/>. Acesso em: 11 set. 2025.
- Nawaz, A. and Clemmensen, T. (2015). Mobile phone use and user interface design: A study of user preferences and behavior in denmark and china. *Computers in Human Behavior*, 50:209–220.
- React Native Community (2023). Asyncstorage - react native community. <https://react-native-async-storage.github.io/async-storage/>. Acesso em: 11 set. 2025.
- Reis, A. P. and Silva, M. A. (2018). Aplicativos de produtividade e seus impactos na organização pessoal. *Revista de Sistemas e Computação*, 8(2):45–56.
- Ryan, R. M. and Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. *Contemporary Educational Psychology*, 25(1):54–67.
- Seaborn, K. and Fels, D. I. (2015). Gamification in theory and action: A survey. *International Journal of Human-Computer Studies*, 74:14–31.
- Silva, M. d. O. (2020). *Gestão do tempo e produtividade: estratégias para o cotidiano*. Editora Atlas.
- Werbach, K. and Hunter, D. (2012). *For the Win: How Game Thinking Can Revolutionize Your Business*. Wharton Digital Press.

- Zheng, L. and Lee, M. (2020). Impact of gamification on user engagement in habit-forming apps. *International Journal of Human–Computer Interaction*, 36(5):455–465.
- Zichermann, G. and Cunningham, C. (2011). *Gamification by Design: Implementing Game Mechanics in Web and Mobile Apps*. O'Reilly Media.